



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Tiểu luận kết thúc môn Concentration inequalities and some applications

Võ Thành Đạt

Ngày 13 tháng 2 năm 2023

Mục lục

1	Giới thiệu	2
2	Bất đẳng thức Markov	3
3	Bất đẳng thức Chebyshev	4
4	Bất đẳng thức Chernoff	7
5	Bất đẳng thức Hoeffding	10
6	Bất đẳng thức Efron–Stein	13
7	Phương pháp Entropy	15
	Bất đẳng thức sub-additive	15
	Herbst’s argument	16
	Bất đẳng thức Bounded Differences	17
	Bất đẳng thức Gaussian logarithmic Sobolev	18
	Bất đẳng thức Gauss	18

1 Giới thiệu

Trong lý thuyết xác suất, ta thường quan tâm đến xác suất của sự dao động giữa một đại lượng ngẫu nhiên so với một giá trị nào đó (thông thường là kỳ vọng). Bất đẳng thức tập trung (concentration inequalities) đưa ra những chặn trên cho các xác suất này.

Tiểu luận này giới thiệu một vài bất đẳng thức tập trung quen thuộc và các ứng dụng của nó. Trong đó, ba bất đẳng thức đầu tiên là Markov, Chebyshev và Chernoff đưa ra đánh giá cho biến ngẫu nhiên, bất đẳng thức Hoeffding mở rộng ra cho tổng các biến ngẫu nhiên, bất đẳng thức Efron-Stein và sub-additive mở rộng hơn nữa, cho hàm các biến ngẫu nhiên.

Trong phần cuối, tác giả giới thiệu sơ khai về phương pháp Entropy, một trong những phương pháp giúp ta xây dựng và chứng minh các bất đẳng thức tập trung và bất đẳng thức sub-additive chính là cơ sở của phương pháp này.

2 Bất đẳng thức Markov

Định nghĩa 1 (Bất đẳng thức Markov). Với X là biến ngẫu nhiên bất kỳ sao cho $E|X| < \infty$, ta có

$$P(|X| \geq a) \leq \frac{E|X|}{a} \text{ với mọi } a > 0.$$

Chứng minh. Đặt

$$I_{(|X| \geq a)} = \begin{cases} 1, & \text{nếu } |X| \geq a \\ 0, & \text{nếu } |X| < a \end{cases}$$

Ta có

$$aI_{(|X| \geq a)} \leq |X|, \quad \forall a > 0.$$

Suy ra

$$E[aI_{(|X| \geq a)}] \leq E|X| \text{ hay } E[I_{(|X| \geq a)}] \leq \frac{E|X|}{a}.$$

Mà

$$E[I_{(|X| \geq a)}] = 1 \times P(|X| \geq a) + 0 \times P(|X| < a) = P(|X| \geq a).$$

Vậy

$$P(|X| \geq a) \leq \frac{E|X|}{a}, \quad \forall a > 0.$$

□

Ứng dụng của bất đẳng thức Markov

Bài toán 1. Gieo một đồng xu không cân đối 200 lần và nhận thấy rằng xác suất xuất hiện mặt ngửa là $\frac{1}{10}$. Chứng minh xác suất để số mặt ngửa xuất hiện ít nhất 120 lần không vượt quá $\frac{1}{6}$.

Lời giải. Gọi X là số lần xuất hiện mặt ngửa trong 200 lần. Ta có $X \sim \mathcal{B}(200, \frac{1}{10})$. Khi đó $EX = 200 \times \frac{1}{10} = 20$. Áp dụng bất đẳng thức Markov, ta được

$$P(X \geq 120) \leq \frac{E(X)}{120} = \frac{20}{120} = \frac{1}{6}.$$

□

Bài toán 2. Với X_n và X là các biến ngẫu nhiên, chứng minh rằng

$$\text{nếu } X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}^p} X \text{ thì } X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{P} X.$$

Lời giải. Với mỗi $\varepsilon > 0$, ta có

$$P\{|X_n - X| > \varepsilon\} = P\{|X_n - X|^p > \varepsilon^p\} = \frac{E|X_n - X|^p}{\varepsilon^p} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Suy ra

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{P} X.$$

□

3 Bất đẳng thức Chebyshev

Định nghĩa 2 (Bất đẳng thức Chebyshev). Với X là biến ngẫu nhiên bất kỳ sao cho $\text{Var}(X) = \sigma_X^2 < \infty$, ta có

$$a) P(|X - E(X)| \geq a) \leq \frac{\text{Var}(X)}{a^2} \text{ với mọi } a > 0.$$

$$b) P(|X - E(X)| \geq a\sigma_X) \leq \frac{1}{a^2} \text{ với mọi } a > 0.$$

Chứng minh.

a) Áp dụng bất đẳng thức Markov, ta được

$$\begin{aligned} P(|X - E(X)| \geq a) &= P((X - E(X))^2 \geq a^2) \\ &\leq \frac{E\{(X - E(X))^2\}}{a^2} = \frac{\text{Var}(X)}{a^2}, \quad \forall a > 0. \end{aligned}$$

b) Áp dụng câu a, ta được

$$P(|X - E(X)| \geq a\sigma_X) \leq \frac{\text{Var}(X)}{a^2\sigma_X^2} = \frac{1}{a^2}.$$

Nhận xét. Bất đẳng thức Chebyshev chính là hệ quả của bất đẳng thức Markov.

□

Ứng dụng của bất đẳng thức Chebyshev

Bài toán 3. Cho số nguyên dương m . Chứng minh rằng

$$\sum_{|k| < \sqrt{m}} \binom{2m}{m+k} \geq 2^{2m-1}.$$

Chứng minh. Xét biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức $B(2m, \frac{1}{2})$. Ta có

$$E[X] = 2m \times \frac{1}{2} = m; \quad \text{Var}[X] = 2m \times \frac{1}{2} \times \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{m}{2}.$$

Áp dụng bất đẳng thức Chebyshev, ta được

$$P\left(|X - m| \geq a\sqrt{\frac{m}{2}}\right) \leq \frac{1}{a^2}.$$

Chọn $a = \sqrt{2}$, ta được

$$P(|X - m| \geq \sqrt{m}) \leq \frac{1}{2}.$$

Suy ra

$$\frac{1}{2} \geq P(|X - m| \geq \sqrt{m}) = P(\{X - m \geq \sqrt{m}\} \cup \{X - m \leq -\sqrt{m}\}) \geq P(X - m \geq \sqrt{m}).$$

Suy ra

$$P(X < m + \sqrt{m}) \geq \frac{1}{2}.$$

Mặt khác, ta lại có

$$\begin{aligned} P(X < m + \sqrt{m}) &= \sum_{i=0}^{\lfloor m + \sqrt{m} \rfloor} \binom{2m}{i} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^i \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{2m-i} = \sum_{i=0}^{\lfloor m + \sqrt{m} \rfloor} \binom{2m}{i} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^i \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{2m-i} \\ &= \sum_{i=0}^{\lfloor m + \sqrt{m} \rfloor} \binom{2m}{i} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{2m} = \left(\frac{1}{2}\right)^{2m} \sum_{i=0}^{\lfloor m + \sqrt{m} \rfloor} \binom{2m}{i} \\ &= \frac{1}{2^{2m}} \sum_{-\sqrt{m} < k < \sqrt{m}} \binom{2m}{m+k} = \frac{1}{2^{2m}} \sum_{|k| < \sqrt{m}} \binom{2m}{m+k}. \end{aligned}$$

Từ đó, ta được

$$\frac{1}{2^{2m}} \sum_{|k| < \sqrt{m}} \binom{2m}{m+k} \geq \frac{1}{2},$$

hay

$$\sum_{|k| < \sqrt{m}} \binom{2m}{m+k} \geq 2^{2m-1}.$$

Nhận xét. Bài toán trên có thể giải bằng cách biến đổi như sau:

$$\begin{aligned} \sum_{|k| \geq \sqrt{m}} \binom{2m}{m+k} &= \frac{1}{m} \sum_{|k| \geq \sqrt{m}} m \binom{2m}{m+k} \leq \frac{1}{m} \sum_{|k| \geq \sqrt{m}} k^2 \binom{2m}{m+k} \leq \frac{1}{m} \sum_{k=-m}^m k^2 \binom{2m}{m+k} \\ &= \frac{1}{m} (m 2^{2m-1}) = 2^{2m-1}. \end{aligned}$$

Suy ra

$$\sum_{|k| < \sqrt{m}} \binom{2m}{m+k} \geq 2^{2m-1}.$$

□

Bài toán 4 (Luật số lớn). Cho $(X_n)_{n \geq 1}$ là dãy các biến độc lập cùng phân phối, có kỳ vọng μ và phương sai $\sigma^2 < \infty$. Khi đó

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}$$

hội tụ tới μ theo xác suất.

Lời giải. Ta có

$$E\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i = \mu; \quad \text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Áp dụng bất đẳng thức Chebyshev, ta được

$$P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon}, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

Mà $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sigma^2}{n\varepsilon} = 0$ nên

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) = 0 \text{ hay } \bar{X}_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{P} \mu.$$

□

4 Bất đẳng thức Chernoff

Định nghĩa 3 (Bất đẳng thức Chernoff). Với X là biến ngẫu nhiên và a là số thực bất kỳ, ta có

$$a) P(X \geq a) \leq \inf_{t>0} e^{-ta} M_X(t),$$

$$b) P(X \leq a) \leq \inf_{t<0} e^{-ta} M_X(t),$$

trong đó $M_X(t) = E[e^{tX}]$ là hàm sinh moment của X .

Chứng minh.

a) Với $t > 0$, áp dụng bất đẳng thức Markov, ta được

$$P(X \geq a) = P(e^{tX} \geq e^{ta}) \leq \frac{E[e^{tX}]}{e^{ta}}.$$

Suy ra

$$P(X \geq a) \leq e^{-ta} M_X(t), \quad \forall t > 0.$$

Dẫn tới

$$P(X \geq a) \leq \inf_{t>0} e^{-ta} M_X(t).$$

b) Tương tự.

□

Nhận xét. Bất đẳng thức Chernoff cũng là hệ quả của bất đẳng thức Markov.

Ứng dụng của bất đẳng thức Chernoff

Bài toán 5. Cho $X \sim \mathcal{B}(n, p)$. Tìm một chặn trên của $P(X \geq \alpha n)$, trong đó $p < \alpha < 1$.

Lời giải. Với $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, ta có $M_X(t) = (pe^t + q)^n$, trong đó $q = 1 - p$. Áp dụng bất đẳng thức Chernoff cho ta được

$$P(X \geq \alpha n) \leq \inf_{t>0} e^{-ta} M_X(t) = \inf_{t>0} e^{-ta} (pe^t + q)^n.$$

Xét $f(t) = e^{-ta} (pe^t + q)^n$ trên $(0, +\infty)$. Khảo sát hàm số này, ta tìm được

$$\min_{t>0} f(t) = \left(\frac{q}{1-\alpha} \right)^{(1-\alpha)n} \left(\frac{p}{\alpha} \right)^{\alpha n}.$$

Vậy

$$P(X \geq \alpha n) \leq \left(\frac{1-p}{1-\alpha} \right)^{(1-\alpha)n} \left(\frac{p}{\alpha} \right)^{\alpha n}.$$

□

So sánh các bất đẳng thức Markov, Chebyshev và Chernoff

Bài toán 6. Với $X \sim \mathcal{B}\left(n, \frac{1}{2}\right)$. Tìm các chặn trên của $P\left(\frac{3}{4}n\right)$ bằng cách sử dụng bất đẳng thức Markov, bất đẳng thức Chebyshev và chặn Chernoff. So sánh các chặn trên này.

Lời giải. Do $X \sim \mathcal{B}\left(n, \frac{1}{2}\right)$ nên ta có

$$EX = \frac{1}{2}n; \quad \text{Var}(X) = n \times \frac{1}{2} \times \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}n.$$

Áp dụng bất đẳng thức Markov, ta được

$$P\left(X \geq \frac{3}{4}n\right) \leq \frac{EX}{3/4n} = \frac{(1/2)n}{(3/4)n} = \frac{2}{3}.$$

Áp dụng bất đẳng thức Chebyshev, ta được

$$\begin{aligned} P\left(X \geq \frac{3}{4}n\right) &= P\left(X - EX \geq \frac{3}{4}n - \frac{1}{2}n\right) \leq P\left(|X - np| \geq \frac{1}{4}n\right) \\ &\leq \frac{\text{Var}(X)}{\left(\frac{1}{4}n\right)^2} = \frac{\frac{1}{4}n}{\left(\frac{1}{4}n\right)^2} = \frac{4}{n}. \end{aligned}$$

Sử dụng kết quả bài toán 5 với $\alpha = \frac{3}{4}$ và $p = \frac{1}{2}$, ta được

$$P\left(X \geq \frac{3}{4}n\right) \leq \left(\frac{1-1/2}{1-3/4}\right)^{(1-3/4)n} \left(\frac{1/2}{3/4}\right)^{(3/4)n} = \left(\frac{16}{27}\right)^{\frac{n}{4}}.$$

Ta thấy chặn trên thu được từ bất đẳng thức Chebyshev chặt hơn chặn trên thu được từ bất đẳng thức Markov (chặn trên này cố định, không phụ thuộc vào n).

Chặn trên thu được từ bất đẳng thức Chebyshev và chặn Chernoff sẽ hội tụ về 0 khi n đủ lớn, nhưng chặn Chernoff sẽ hội tụ nhanh hơn. $\square$

Bài toán 7. Cho $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên độc lập với

$$P(X_i = 1) = P(X_i = -1) = \frac{1}{2}.$$

Đặt $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$. Khi đó, với mọi $a > 0$, ta có:

$$P(S_n \geq a) \leq \exp\left(\frac{-a^2}{2n}\right).$$

Chứng minh. Với mọi $t > 0$, ta có

$$E\left[e^{tX_i}\right] = \frac{1}{2}e^t + \frac{1}{2}e^{-t} = \frac{e^t + e^{-t}}{2}.$$

Áp dụng công thức khai triển Taylor, ta được

$$e^t = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{t^i}{i!}; \quad e^{-t} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i t^i}{i!}.$$

Suy ra

$$\frac{e^t + e^{-t}}{2} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{t^i}{i!} + \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i t^i}{i!} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{t^{2i}}{(2i)!}.$$

Do đó

$$E[e^{tX_i}] \leq \sum_{i=0}^{\infty} \frac{t^{2i}}{(2i)!}$$

Ta sẽ chứng minh

$$2^i \leq \frac{(2i)!}{i!}, \quad \forall i \geq 1$$

bằng quy nạp.

Với $i = 1$ thì bất đẳng thức hiển nhiên đúng, ta giả sử bất đẳng thức đúng với i , ta sẽ chứng minh nó cũng đúng với $i + 1$. Thật vậy, ta có

$$2^{i+1} = 2 \cdot 2^i \leq 2 \cdot \frac{(2i)!}{i!} \leq \frac{(2i)!}{i!} \cdot \frac{(2i+1)(2i+2)}{i+1} = \frac{(2(i+1))!}{(i+1)!}.$$

Sử dụng bất đẳng thức này, ta thấy

$$\frac{t^{2i}}{(2i)!} \leq \frac{(t^2/2)^i}{i!}.$$

Như vậy

$$E[e^{tX_i}] \leq \sum_{i=0}^{\infty} \frac{t^{2i}}{(2i)!} \leq \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(t^2/2)^i}{i!} = e^{t^2/2}.$$

Từ đây ta suy ra

$$E[e^{tS_n}] = \prod_{i=1}^n E[e^{tX_i}] \leq \prod_{i=1}^n e^{t^2/2} = (e^{t^2/2})^n = e^{t^2 n/2}.$$

Áp dụng bất đẳng thức Chernoff, ta được

$$P(S_n \geq a) \leq \inf_{t>0} e^{-ta} E[e^{tS_n}] \leq \inf_{t>0} e^{-ta} e^{t^2 n/2} = \inf_{t>0} e^{t^2 n/2 - ta} = e^{-a^2/2n}.$$

□

5 Bất đẳng thức Hoeffding

Định nghĩa 4 (Bất đẳng thức Hoeffding). Giả sử $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên độc lập sao cho $a_i \leq X_i \leq b_i$ a.s. Đặt $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$. Khi đó, với mọi $t > 0$, ta có

$$P(S_n - E[S_n] \geq t) \leq \exp\left(-\frac{2t^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}\right),$$

$$P(|S_n - E[S_n]| \geq t) \leq 2 \exp\left(-\frac{2t^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}\right).$$

Chứng minh. Trước hết ta chứng minh bổ đề sau:

Giả sử X là một biến ngẫu nhiên sao cho $P(X \in [a, b]) = 1$ và $E[X] = 0$. Khi đó với mọi $t > 0$, ta có

$$E[e^{tX}] \leq \exp\left(\frac{1}{8}t^2(b-a)^2\right).$$

Đặt $\lambda = \frac{b-x}{b-a}$ thì ta có $0 \leq \lambda \leq 1$ và $x = \lambda a + (1-\lambda)b$. Do e^{tx} là hàm lồi nên ta có

$$e^{tx} = e^{\lambda ta + (1-\lambda)tb} \leq \lambda e^{ta} + (1-\lambda)e^{tb},$$

hay

$$e^{tx} \leq \frac{b-x}{b-a}e^{ta} + \frac{x-a}{b-a}e^{tb}.$$

Lấy kỳ vọng hai vế, theo tính chất tuyến tính của kỳ vọng và $E[X] = 0$, ta được:

$$E[e^{tX}] \leq \frac{b-E[X]}{b-a}e^{ta} + \frac{E[X]-a}{b-a}e^{tb} = \frac{be^{ta} - ae^{tb}}{b-a}.$$

Mặt khác, với $h = t(b-a)$, ta có

$$\frac{be^{ta} - ae^{tb}}{b-a} = e^{ta} \left(\frac{b - ae^{t(b-a)}}{b-a} \right) = e^{\frac{ha}{b-a}} \left(\frac{b - ae^h}{b-a} \right) = e^{L(h)},$$

trong đó $L(h) = \frac{ha}{b-a} + \ln\left(\frac{b-ae^h}{b-a}\right)$. Ta tính được $L(0) = L'(0) = 0$ và $L''(h) = -\frac{abe^h}{(b-ae^h)^2}$.

Mà $(b - ae^h)^2 \geq -4abe^h, \forall h$ nên $L''(h) \leq \frac{1}{4}, \forall h$. Áp dụng khai triển Maclaurin, ta được

$$L(h) = L(0) + hL'(0) + \frac{h^2}{2}L''(h\theta), \quad 0 \leq \theta \leq 1.$$

Suy ra

$$L(h) \leq \frac{1}{8}h^2,$$

hay

$$E[e^{tX}] \leq \frac{be^{ta} - ae^{tb}}{b-a} = e^{L(h)} \leq e^{\frac{t^2(b-a)^2}{8}}.$$

Như vậy, bổ đề đã được chứng minh.

Tiếp theo, với mọi $s \in \mathbb{R}$, áp dụng bất đẳng thức Chernoff và bổ đề Hoeffding, ta được

$$\begin{aligned} P(S_n - E[S_n] \geq t) &\leq \inf_{t>0} e^{-st} E[e^{s(S_n - E[S_n])}] = \inf_{t>0} e^{-st} \prod_{i=1}^n E[e^{s(X_i - E[X_i])}] \\ &\leq \inf_{t>0} \exp(-st) \prod_{i=1}^n \exp\left(\frac{s^2(b_i - a_i)^2}{8}\right) = \inf_{t>0} \exp(-st) \exp\left(s^2 \sum_{i=1}^n \frac{(b_i - a_i)^2}{8}\right) \\ &= \inf_{t>0} \exp\left(-st + s^2 \sum_{i=1}^n \frac{(b_i - a_i)^2}{8}\right) = \exp\left(-\frac{2t^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}\right). \end{aligned}$$

□

Ứng dụng của bất đẳng thức Hoeffding

Bài toán 8. Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{B}(p)$. Xây dựng khoảng tin cậy 100 $(1 - \alpha)\%$ cho tỷ lệ p .

Lời giải. Áp dụng bất đẳng thức Hoeffding, ta được

$$\begin{aligned} P(|\bar{X} - p| > \epsilon) &\leq 2e^{-2n\epsilon^2} \Leftrightarrow P(|\bar{X} - p| \leq \epsilon) \geq 1 - 2e^{-2n\epsilon^2} \\ &\Leftrightarrow P(\bar{X} - \epsilon \leq p \leq \bar{X} + \epsilon) \geq 1 - 2e^{-2n\epsilon^2} \end{aligned}$$

Chọn $\epsilon > 0$ sao cho

$$2e^{-2n\epsilon^2} = \alpha \Leftrightarrow \epsilon = \sqrt{\frac{1}{2n} \log\left(\frac{2}{\alpha}\right)}$$

Khi đó ta được

$$P\left(\bar{X} - \sqrt{\frac{1}{2n} \log\left(\frac{2}{\alpha}\right)} \leq p \leq \bar{X} + \sqrt{\frac{1}{2n} \log\left(\frac{2}{\alpha}\right)}\right) \geq 1 - \alpha.$$

Vậy $\left[\bar{X} - \sqrt{\frac{1}{2n} \log\left(\frac{2}{\alpha}\right)}, \bar{X} + \sqrt{\frac{1}{2n} \log\left(\frac{2}{\alpha}\right)}\right]$ là khoảng tin cậy 100 $(1 - \alpha)\%$ cho tỷ lệ p . □

Bài toán 9. Một con kiến thực hiện những bước đi ngẫu nhiên trên trục số. Nó bắt đầu tại vị trí ban đầu là 0 và mỗi bước nó sẽ di chuyển một bước về phía trước hoặc một bước về phía sau với xác suất như nhau, tức là từ vị trí i nó di chuyển đến vị trí $(i + 1)$ với xác suất $\frac{1}{2}$ và di chuyển đến vị trí $(i - 1)$ cũng với xác suất $\frac{1}{2}$. Giả sử thời điểm $t = 0$ là lúc con kiến đang ở vị trí 0 (vị trí ban đầu), hỏi tại thời điểm $t = n$ con kiến sẽ ở cách vị trí ban đầu tối đa là bao nhiêu bước?

Chứng minh. Gọi X_i là biến ngẫu nhiên nhận giá trị 1 với xác suất $\frac{1}{2}$ và nhận giá trị -1 cũng với xác suất $\frac{1}{2}$. Khi đó $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ chính là vị trí của con kiến tại

thời điểm $t = n$.

Theo bất đẳng thức Hoeffding ta có:

$$P(|S_n - E[S_n]| \geq t) \leq 2 \exp\left(-\frac{2t^2}{4n}\right).$$

Mà $E[X_i] = 1 \times \frac{1}{2} + (-1) \times \frac{1}{2} = 0$ nên $E[S_n] = 0$. Suy ra

$$P(|S_n| \geq t) \leq 2 \exp\left(-\frac{t^2}{2n}\right).$$

Do đó nếu chọn $t = \sqrt{2n \log n}$ thì ta được

$$P(|S_n| \geq \sqrt{2n \log n}) \leq 2 \exp(-\log n) = \frac{2}{n},$$

hay

$$P(|S_n| < \sqrt{2n \log n}) \geq 1 - \frac{2}{n}.$$

Như vậy, tại thời điểm $t = n$, với xác suất ít nhất là $1 - \frac{2}{n}$, con kiến sẽ ở vị trí cách không quá $\lfloor \sqrt{2n \log n} \rfloor$ bước so với vị trí ban đầu.

Nhận xét. Xác suất $1 - \frac{2}{n}$ sẽ càng cao khi n càng lớn, khi đó ước lượng chặn trên cho S_n sẽ càng chính xác.

□

6 Bất đẳng thức Efron–Stein

Định nghĩa 5 (Bất đẳng thức Efron–Stein). Giả sử $X_1, \dots, X_n \in \mathcal{X}$ là các biến ngẫu nhiên độc lập, $X'_1 \dots X'_n$ cũng là các biến ngẫu nhiên độc lập sao cho X'_i và X_i có cùng phân phối với mọi i . Xét $f: \mathcal{X}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Đặt $Z = f(X_1, \dots, X_n)$, $Z'_i = f(X_1, \dots, X_{i-1}, X'_i, X_{i+1}, \dots, X_n)$. Khi đó

$$\text{Var}(Z) \leq \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} E[(Z - Z'_i)^2].$$

Chứng minh. Đặt $E_i Z = E[Z|X_1, \dots, X_{i-1}, X_i]$ với quy ước rằng $E_0 Z = EZ$ và $\Delta_i = E_i Z - E_{i-1} Z$. Ta có

$$\sum_{i=1}^n \Delta_i = E_n Z - E_0 Z = E[Z|X_1, \dots, X_n] - EZ = Z - EZ.$$

Suy ra

$$\text{Var}(Z) = E[(Z - EZ)^2] = E\left[\left(\sum_{i=1}^n \Delta_i\right)^2\right] = \sum_{i=1}^n E[\Delta_i^2] + 2 \sum_{j>i} E[\Delta_i \Delta_j].$$

Ta thấy nếu $j > i$ thì

$$\begin{aligned} E_i[\Delta_j] &= E[E_j Z - E_{j-1} Z | X_1, \dots, X_i] = E[E_j Z | X_1, \dots, X_i] - E[E_{j-1} Z | X_1, \dots, X_i] \\ &= E[E[Z | X_1, \dots, X_j] | X_1, \dots, X_i] - E[E[Z | X_1, \dots, X_{j-1}] | X_1, \dots, X_i] \\ &= E[Z | X_1, \dots, X_i] - E[Z | X_1, \dots, X_i] = 0. \end{aligned}$$

Suy ra

$$E_i[\Delta_j \Delta_i] = \Delta_i E_i[\Delta_j] = 0.$$

Do đó

$$E[\Delta_j \Delta_i] = 0.$$

Vậy ta được

$$\text{Var}(Z) = \sum_{i=1}^n E[\Delta_i^2].$$

Đặt $X^{(i)} = (X_1, \dots, X_{i-1}, X_{i+1}, \dots, X_n)$ và $E^{(i)} Z = E[Z | X^{(i)}]$. Theo định lý Fubini, ta có

$$E_i[E^{(i)} Z] = E_{i-1} Z.$$

Suy ra

$$\Delta_i = E_i Z - E_{i-1} Z = E_i Z - E_i[E^{(i)} Z] = E_i[Z - E^{(i)} Z].$$

Áp dụng bất đẳng thức Jensen, ta được

$$\Delta_i^2 = E_i^2[Z - E^{(i)} Z] \leq E_i[(Z - E^{(i)} Z)^2].$$

Suy ra

$$\text{Var}(Z) = \sum_{i=1}^n E[\Delta_i^2] \leq \sum_{i=1}^n E\left[E_i\left[(Z - E^{(i)}Z)^2\right]\right] = \sum_{i=1}^n E\left[(Z - E^{(i)}Z)^2\right].$$

Đặt $\text{Var}^{(i)}(Z) = \text{Var}[Z|X^{(i)}] = E^{(i)}\left[(Z - E^{(i)}Z)^2\right]$. Với U, V là hai biến ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối, ta có

$$\begin{aligned} E[(U - V)^2] &= E[U^2 - 2UV + V^2] = 2E[U^2] - 2E[UV] \\ &= 2(E[U^2] - E^2[U]) = 2\text{Var}(U), \end{aligned}$$

hay

$$\text{Var}(U) = \frac{1}{2}E[(U - V)^2].$$

Áp dụng đẳng thức này, ta được

$$\text{Var}^{(i)}(Z) = \frac{1}{2}E^{(i)}\left[(Z - Z'_i)^2\right].$$

Suy ra

$$E[\text{Var}^{(i)}(Z)] = \frac{1}{2}E\left[E^{(i)}\left[(Z - Z'_i)^2\right]\right] = \frac{1}{2}E\left[(Z - Z'_i)^2\right].$$

Mà theo định nghĩa, ta có $\text{Var}^{(i)}(Z) = E^{(i)}\left[(Z - E^{(i)}Z)^2\right]$, suy ra

$$E[\text{Var}^{(i)}(Z)] = E\left[E^{(i)}\left[(Z - E^{(i)}Z)^2\right]\right] = E\left[(Z - E^{(i)}Z)^2\right].$$

Từ đây ta được

$$E\left[(Z - E^{(i)}Z)^2\right] = \frac{1}{2}E\left[(Z - Z'_i)^2\right].$$

Mà ta lại có

$$\text{Var}(Z) \leq \sum_{i=1}^n E\left[(Z - E^{(i)}Z)^2\right].$$

Vậy

$$\text{Var}(Z) \leq \sum_{i=1}^n \frac{1}{2}E\left[(Z - Z'_i)^2\right].$$

□

7 Phương pháp Entropy

Bất đẳng thức sub-additive

Nếu Y là một hàm đo được không âm của các biến ngẫu nhiên độc lập $X_1, \dots, X_n$, thì

$$\text{Ent}(Y) \leq E \left[\sum_{i=1}^n \text{Ent}^{(i)}(Y) \right],$$

trong đó $\text{Ent}(Y) = E[\Phi(Y)] - \Phi(E[Y])$ và $\text{Ent}^{(i)}(Y) = E^{(i)}[\Phi(Y)] - \Phi(E^{(i)}(Y))$, với $\Phi(x) = x \log x$ và $E^{(i)}[Y] = E[Y|X^i]$

Chứng minh. Đặt $E^i[\cdot] = E[\cdot | X_1, \dots, X_i]$ với $i = 1, \dots, n+1$ và quy ước $E^{n+1}[\cdot] = E[\cdot]$. Khi đó ta có $E^1[Y] = E[Y|X_1, \dots, X_n] = Y$ và $E^{i+1}[Y] = E[Y]$ nên

$$Y(\log(Y) - \log(E[Y])) = \sum_{i=1}^n Y(\log(E^i[Y]) - \log(E^{i+1}[Y])).$$

Mà

$$E^{(i)}[E^i[Y]] = E^{i+1}[Y],$$

nên

$$Y(\log(Y) - \log(E[Y])) = \sum_{i=1}^n Y(\log(E^i[Y]) - \log(E^{(i)}[E^i[Y]])).$$

Suy ra

$$\begin{aligned} E[Y(\log(Y) - \log(E[Y]))] &= E \left[\sum_{i=1}^n Y(\log(E^i[Y]) - \log(E^{(i)}[E^i[Y]])) \right] \\ &= \sum_{i=1}^n E[Y(\log(E^i[Y]) - \log(E^{(i)}[E^i[Y]]))]. \end{aligned}$$

Mà

$$\begin{aligned} &E[E^{(i)}[Y(\log(E^i[Y]) - \log(E^{(i)}[E^i[Y]]))]] \\ &= E[E[Y(\log(E^i[Y]) - \log(E^{(i)}[E^i[Y]])) | X^i]] \\ &= E[Y(\log(E^i[Y]) - \log(E^{(i)}[E^i[Y]]))], \end{aligned}$$

nên

$$\begin{aligned} &\sum_{i=1}^n E[Y(\log(E^i[Y]) - \log(E^{(i)}[E^i[Y]]))] \\ &= \sum_{i=1}^n E[E^{(i)}[Y(\log(E^i[Y]) - \log(E^{(i)}[E^i[Y]]))]]. \end{aligned}$$

Vậy tức là

$$E[Y(\log(Y) - \log(E[Y]))] = \sum_{i=1}^n E[E^{(i)}[Y(\log(E^i[Y]) - \log(E^{(i)}[E^i[Y]]))]].$$

Mặt khác, ta lại có

$$E^{(i)}[Y(\log(E^i[Y]) - \log(E^{(i)}[E^i[Y]]))] \leq \text{Ent}^{(i)}(Y).$$

Suy ra

$$\sum_{i=1}^n E[E^{(i)}[Y(\log(E^i[Y]) - \log(E^{(i)}[E^i[Y]]))] \leq \sum_{i=1}^n E[\text{Ent}^{(i)}(Y)].$$

Dẫn tới

$$E[Y(\log(Y) - \log(E[Y]))] \leq \sum_{i=1}^n E[\text{Ent}^{(i)}(Y)]$$

Mà

$$\begin{aligned} E[Y(\log(Y) - \log(E[Y]))] &= E[Y \log(Y)] - E[Y \log(E[Y])] \\ &= E[Y \log(Y)] - \log(E[Y]) E[Y] = E[\Phi(Y)] - \Phi(E[Y]) = \text{Ent}(Y). \end{aligned}$$

Vậy ta được

$$\text{Ent}(Y) \leq \sum_{i=1}^n E[\text{Ent}^{(i)}(Y)].$$

□

Áp dụng bất đẳng thức sub-additive này cho biến ngẫu nhiên $Y = e^{\lambda Z}$ với $Z = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$ chính là cơ sở của phương pháp entropy.

Herbst's argument

Với Z là một biến/vector ngẫu nhiên khả tích sao cho với $v > 0$, ta có

$$\frac{\text{Ent}(e^{\lambda Z})}{E[e^{\lambda Z}]} \leq \frac{\lambda^2 v}{2} \Rightarrow \log E[e^{\lambda(Z-EZ)}] \leq \frac{\lambda^2 v}{2}, \quad \forall \lambda > 0.$$

Chứng minh. Chứng minh. Đặt $\psi(\lambda) = \log E[e^{\lambda(Z-EZ)}]$. Ta có

$$\frac{\text{Ent}(e^{\lambda Z})}{E[e^{\lambda Z}]} = \lambda \psi'(\lambda) - \psi(\lambda).$$

Như vậy, theo giả thiết, ta được

$$\lambda \psi'(\lambda) - \psi(\lambda) \leq \frac{\lambda^2 v}{2},$$

hay

$$\frac{1}{\lambda} \psi'(\lambda) - \frac{1}{\lambda^2} \psi(\lambda) \leq \frac{v}{2}.$$

Suy ra

$$\left(\frac{1}{\lambda} \psi(\lambda) \right)' \leq \frac{v}{2}.$$

Suy ra

$$\psi(\lambda) \leq \frac{\lambda^2 v}{2}.$$

□

Bất đẳng thức Bounded Differences

Định nghĩa 6 (Tính chất Bounded Differences). Với $X_1, \dots, X_n \in \mathcal{X}$, hàm số $f : \mathcal{X}^n \rightarrow \mathbb{R}$ được gọi là có “tính chất bounded differences” nếu với các hằng số không âm $c_1, \dots, c_n$, ta có

$$\sup_{x_1, \dots, x_n, x'_i \in \mathcal{X}} \left| f(x_1, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_{i-1}, x'_i, x_{i+1}, \dots, x_n) \right| \leq c_i$$

với mọi $1 \leq i \leq n$.

Định nghĩa 7 (Bất đẳng thức Bounded Differences). Giả sử f thỏa mãn “tính chất bounded differences” với các hằng số $c_1, \dots, c_n$. Đặt

$$v = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^n c_i^2.$$

Với $Z = f(X_1, \dots, X_n)$ trong đó X_i độc lập, ta có

$$P(Z - EZ > t) \leq e^{-\frac{t^2}{2v}}.$$

Chứng minh. Xét biến ngẫu nhiên $Y \in [a, b]$. Đặt $\psi(\lambda) = \log E[e^{\lambda(Y-EY)}]$. Ta chứng minh được (xem trong phần chứng minh bất đẳng thức Hoeffding):

$$\psi''(\theta) \leq \frac{(b-a)^2}{4}.$$

Suy ra

$$\lambda \psi'(\lambda) - \psi(\lambda) = \int_0^\lambda \theta \psi''(\theta) d\theta \leq \frac{(b-a)^2 \lambda^2}{8}.$$

Do đó

$$\frac{\text{Ent}(e^{\lambda Y})}{E[e^{\lambda Y}]} \leq \frac{(b-a)^2 \lambda^2}{8}.$$

Vậy ta có được

$$\frac{\text{Ent}^{(i)}(e^{\lambda Z})}{E^{(i)}[e^{\lambda Z}]} \leq \frac{c_i^2 \lambda^2}{8}.$$

Áp dụng bất đẳng thức sub-additivity cho biến ngẫu nhiên $e^{\lambda Z}$, ta được

$$\begin{aligned} \text{Ent}(e^{\lambda Z}) &\leq E \left[\sum_{i=1}^n \text{Ent}^{(i)}(e^{\lambda Z}) \right] \leq E \left[\sum_{i=1}^n \left(\frac{c_i^2 \lambda^2}{8} \right) E^{(i)} e^{\lambda Z} \right] \\ &= \left(\sum_{i=1}^n \frac{c_i^2 \lambda^2}{8} \right) E[e^{\lambda Z}] = \left(\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n c_i^2 \right) \frac{\lambda^2}{2} E[e^{\lambda Z}] = \frac{\lambda^2 v}{2} E[e^{\lambda Z}], \end{aligned}$$

hay

$$\frac{\text{Ent}(e^{\lambda Z})}{E[e^{\lambda Z}]} \leq \frac{\lambda^2 v}{2}.$$

Áp dụng Herbst's argument, ta được

$$\psi(\lambda) = \log E e^{\lambda(Z-EZ)} \leq \frac{\lambda^2 v}{2}.$$

Áp dụng chặn Chernoff, ta được

$$\begin{aligned} P(Z - EZ > t) &\leq e^{-\lambda t} M_{Z-EZ}(t) \\ &= e^{-\lambda t} E[e^{\lambda(Z-EZ)}] = e^{\psi(\lambda) - \lambda t} \leq e^{\frac{\lambda^2 v}{2} - \lambda t}, \quad \forall \lambda > 0. \end{aligned}$$

Chọn $\lambda = \frac{t}{v}$, ta được

$$P(Z - EZ > t) \leq e^{-\frac{t^2}{2v}}.$$

Tương tự, ta cũng có

$$P(Z - EZ < -t) \leq e^{-\frac{t^2}{2v}}.$$

□

Bất đẳng thức Gaussian logarithmic Sobolev

Định nghĩa 8 (Bất đẳng thức Gaussian logarithmic Sobolev). Nếu X là một vector có phân phối Gauss nhiều chiều trên $\mathbb{R}^n$ và $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm khả tích liên tục, thì ta có

$$\text{Ent}(g^2(X)) \leq 2E \left[\|\nabla g(x)\|^2 \right].$$

Bất đẳng thức Gauss

Định nghĩa 9 (Bất đẳng thức Gauss). Nếu X là một vector có phân phối Gauss nhiều chiều trên $\mathbb{R}^n$ và $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm 1-Lipschitz, thì với mọi $t > 0$, ta có

$$\mathbb{P}(f(X) - Ef(X) \geq t) \leq e^{-t^2/2}.$$

Chứng minh. Lấy $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm 1-Lipschitz khả tích liên tục, thì với mọi $x \in \mathbb{R}^n$, ta có $\|\nabla f(x)\| \leq 1$, và với mọi $\lambda > 0$, ta có thể áp dụng bất đẳng thức Gaussian logarithmic Sobolev cho hàm $g = e^{\lambda f/2}$. Vì với mọi $x \in \mathbb{R}$, ta có

$$\|\nabla g(x)\|^2 = \frac{\lambda^2}{4} \|\nabla f(x)\|^2 e^{\lambda f(x)} \leq \frac{\lambda^2}{4} e^{\lambda f(x)}.$$

Áp dụng bất đẳng thức Gaussian logarithmic Sobolev, ta được

$$\frac{\text{Ent}(e^{\lambda f(X)})}{E[e^{\lambda f(X)}]} \leq \frac{\lambda^2}{2}.$$

Áp dụng Herbst's argument, ta được

$$\log \mathbb{E}[e^{\lambda(f(X) - Ef(X))}] \leq \frac{\lambda^2}{2}.$$

Suy ra

$$\mathbb{E}[e^{\lambda(f(X) - Ef(X))}] \leq e^{\lambda^2/2}.$$

Áp dụng bất đẳng thức Chernoff, ta được

$$P(f(X) - Ef(X) \geq t) \leq \inf_{\lambda \geq 0} \left\{ e^{-t\lambda} \mathbb{E}[e^{\lambda(f(X) - Ef(X))}] \right\} \leq \inf_{\lambda \geq 0} \left\{ e^{-t\lambda} e^{\lambda^2/2} \right\} = \inf_{\lambda \geq 0} e^{\lambda^2/2 - t\lambda} = e^{-t^2/2}.$$

□

Tài liệu

- [1] Stéphane Boucheron, Gábor Lugosi, Pascal Massart, *Concentration Inequalities - A Nonasymptotic Theory of Independence*, first edition, 2013.
- [2] Pascal Massart, *Concentration Inequalities and Model Selection*, 2003.
- [3] Michael Mitzenmacher, Eli Upfal, *Probability and Computing Randomization and probabilistic techniques in Algorithms and Data Analysis*, Sheridan Books, 2017.